

Die Automatisierung der Didaktik – LLMs als Werkzeuge im ingenieurwissenschaftlichen Unterricht

Inhalt

Einleitung	2
Prompt-Template.....	3
KIT (T) - FOS11	3
Quiz-Aufgaben.....	3
LB 3: Maschinenbau	3
LB 4: Elektrotechnik – Gleichstromtechnik	4
Web-App.....	5
LB 3: Maschinenbau - Kran	5
LB 3: Maschinenbau - Stirlingmotor	6

Einleitung

Im Unterricht der Oberstufe steht der Technologieunterricht vor der Herausforderung, komplexe theoretische Konzepte der Ingenieurwissenschaften – von der Regelungstechnik bis hin zur Materialprüfung – greifbar und interaktiv zu vermitteln. Bisher scheiterte die Erstellung maßgeschneiderter digitaler Lernwerkzeuge oft am zeitlichen Aufwand für die Programmierung. Mit dem Einzug leistungsstarker Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) hat sich dieses Blatt jedoch gewendet: Die automatisierte Generierung von Programmcode ermöglicht es Lehrkräften und Lernenden gleichermaßen, in Sekundenschnelle funktionale Tools zu entwickeln.

Interaktive Tools für den Technologieunterricht

Durch gezielte Prompts lassen sich vielseitige Anwendungen generieren, die weit über statische Arbeitsblätter hinausgehen:

- **Interaktive Quiz-Anwendungen:** Zur spielerischen Abfrage von Fachbegriffen der Statik oder Elektronik.
- **Serious Games:** Simulationen, in denen Schüler beispielsweise die Lastverteilung einer Brücke optimieren müssen.
- **Virtuelle Prüfstände:** Tools, die das Verhalten von Bauteilen unter verschiedenen physikalischen Parametern (z. B. Spannungs-Dehnungs-Diagramme) visualisieren.
- **Einheiten-Konverter & Formel-Rechner:** Spezialisierte Werkzeuge für komplexe Berechnungen in der Thermodynamik oder Getriebelehre.

Effizienz versus Fehleranfälligkeit

Der größte Vorteil dieser Technologie liegt in der **extremen Beschleunigung des Erstellungsprozesses**. Was früher fundierte Kenntnisse in JavaScript oder Python sowie Stunden an Entwicklungszeit erforderte, entsteht heute in wenigen Augenblicken. Dennoch bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar: Sprachmodelle sind nicht vor Fehlern gefeit. Logikfehler im Code oder physikalisch ungenaue Berechnungen kommen vor, was ein kritisches Testen und anschließendes **Nachprompten** (Iterative Refinement) zwingend erforderlich macht. Dieser Prozess fördert paradoxerweise genau die Problemlösungskompetenz, die im ingenieurwissenschaftlichen Kontext essenziell ist.

Dieser Aufsatz untersucht, wie LLMs als Brückentechnologie zwischen theoretischem Fachwissen und praktischer Anwendung im Oberstufenunterricht fungieren können. Im Fokus steht dabei nicht die bloße Theorie, sondern die Anwendung: Ich präsentiere im Folgenden konkrete **Prompt-Beispiele**, mit denen interaktive Tools effizient erstellt werden können. Ziel ist es, ein Framework aufzuzeigen, das die Fehlerquote minimiert und die didaktische Qualität ingenieurwissenschaftlicher Inhalte durch Interaktivität

steigert.

Zur Erstellung der einzelnen Tools wurde Gemini von Google verwendet.

Prompt-Template

Alle Prompt-Beispiele sind wie folgt aufgebaut. Dabei werden die entsprechenden Inhalte des Lehrplans eingefügt.

Rolle:

Ziel:

<Kompetenzerwartungen>

gemäß Lehrplan

</Kompetenzerwartungen>

<zugehörige Inhalte>

gemäß Lehrplan

</zugehörige Inhalte>

Technische Vorgaben:

inhaltliche Vorgaben:

KIT (T) - FOS11

Quiz-Aufgaben

LB 3: Maschinenbau

Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.

Ziel: Erstellung eines HTML-Interaktionstools zu den aufgeführten Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erkennen und unterscheiden die Belastungen auf ein Bauteil, sie analysieren daraus die Beanspruchung im Inneren des Bauteils, um aus den quantitativen Zusammenhängen zwischen Kraft und Querschnittsfläche den Begriff Spannung abzuleiten.
- erläutern die Eigenschaften von Werkstoffgruppen (Metalle, Nichtmetalle), vergleichen deren Festigkeit bei Zug- und Druckbelastung und erkennen die Notwendigkeit von Mindestanforderungen eines Werkstoffs in Bezug auf Festigkeit und Dehnung. Sie folgern daraus auf die Einsatzbereiche bestimmter Werkstoffe.

- analysieren die auftretenden Spannungen bei Zug- und Druckbeanspruchungen und beurteilen mithilfe fachgerechter Berechnungen und Tabellen die Werkstoffauswahl und Bauteildimensionierung.
- erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.

</Kompetenzerwartungen>

<zugehörige Inhalte>

- Belastungsarten, Beanspruchungsarten, Einzelkraft, Flächenpressung, Normalspannung und Schubspannung
- Werkstoffgruppen, Werkstoffprüfverfahren: Zugversuch und ein weiteres Prüfverfahren (z. B. Härteprüfung: Brinell, Rockwell, Vickers oder Kerbschlagbiegeversuch)
- Werkstoffeigenschaften, Werkstoffkennwerte (z. B. E-Modul, Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Reißlänge, Spannungs-Dehnungs-Diagramm, Dehngrenze), Zug-, Druckspannung und Flächenpressung (ebene, geneigte, gewölbte Flächen), Werkstoffkennwerte von Normprofilen (Tabellen)
- Aufbau und Funktion von technischen Maschinen (z. B. Kran, Windrad, Verbrennungsmotor, Stirlingmotor, Strahltriebwerk, Gasturbine)

</zugehörige Inhalte>

Technische Vorgaben:

- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone gut aussehen

inhaltliche Vorgaben:

- Die Fragen sollen praxisnah sein
- Erstelle 10 Fragen
- Jede Frage soll eine kurze ****Erklärung**** anzeigen, nachdem der Schüler eine Antwort gewählt hat.
- Achte darauf, dass alle Formeln korrekt gerendert werden. Binde MathJax ein.
- Wenn du Inhalte dynamisch per JavaScript austauscht musst du MathJax explizit sagen, dass es die Seite nach dem Update neu scannen soll.

LB 4: Elektrotechnik – Gleichstromtechnik

Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.

Ziel: Erstellung eines HTML-Interaktionstools zu den aufgeführten Kompetenzerwartungen und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erarbeiten anhand der Zusammenhänge in Reihen- und Parallelschaltung die Kirchhoff'schen Gesetze und untersuchen damit quantitativ Spannungs- und Stromverläufe in komplexeren elektrotechnischen Schaltungen und dimensionieren dabei elektrische Bauteile.
- erläutern technische Entwicklungsstufen eines exemplarisch gewählten elektrotechnischen Systems, untersuchen dessen Konstruktionen, Funktionen und Einsatzgebiete und bewerten daraus resultierende Einflüsse, z. B. auf Produktgestaltung, Produktqualität, Einsatzgebiete.
- erklären die Funktionsweise eines realitätsnahen elektrotechnischen Systems, erläutern Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.

</Kompetenzerwartungen>

<zugehörige Inhalte>

- Knotenregel, Maschenregel, Untersuchung und Dimensionierung elektrischer Schaltkreise, Spannungs- und Stromverläufe im Gleichstromkreis
- Entwicklungsstufen eines elektrotechnischen Systems (z. B. datenverarbeitende Systeme, steuerungs- und regeltechnische Systeme, automatisierungstechnische Systeme, energieübertragende Systeme)
- Funktionsweise elektrotechnischer Systeme (z. B. Computer, Haushaltsgeräte, Haustechnik)

</zugehörige Inhalte>

Technische Vorgaben:

- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone gut aussehen

inhaltliche Vorgaben:

- Die Fragen sollen praxisnah sein
- Erstelle 10 Fragen
- Jede Frage soll eine kurze **Erklärung** anzeigen, nachdem der Schüler eine Antwort gewählt hat.
- Achte darauf, dass alle Formeln korrekt gerendert werden. Binde MathJax ein.
- Wenn du Inhalte dynamisch per JavaScript austauscht musst du MathJax explizit sagen, dass es die Seite nach dem Update neu scannen soll.

Web-App

LB 3: Maschinenbau - Kran

- # Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.
- # Ziel: Erstellung einer interaktiven Web-App zu den aufgeführten Kompetenzerwartungen

und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.

</Kompetenzerwartungen>

<zugehörige Inhalte>

- Aufbau und Funktion eines Krans.

</zugehörige Inhalte>

Technische Vorgaben:

- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap (via CDN).
- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone gut aussehen
- Binde interaktive Elemente ein.

inhaltliche Vorgaben:

- Das Thema des WebApp soll praxisnah sein

LB 3: Maschinenbau - Stirlingmotor

Rolle: Du bist Lehrer für Technologie in der Oberstufe.

Ziel: Erstellung einer interaktiven Web-App zu den

aufgeführten Kompetenzerwartungen

und zugehörigen Inhalten

<Kompetenzerwartungen>

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären die Funktionsweise einer aktuell relevanten Maschine und erläutern dabei Aufbau und technische Realisierung der jeweiligen Komponenten.

</Kompetenzerwartungen>

<zugehörige Inhalte>

- Aufbau und Funktion eines Stirlingmotors.

</zugehörige Inhalte>

Technische Vorgaben:

- Generiere eine HTML-Seite mit integriertem CSS und JS und Bootstrap(via CDN).

- Die Seiten sollen voll responsiv sein, sodass sie auf einem Smartphone gut aussehen

inhaltliche Vorgaben:

- Das Thema des WebApp soll praxisnah sein
- Binde interaktive Elemente ein.